

Exercícios — Aula 04 — Mapas e Conjuntos

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: September 2, 2026

Instruções

- Neste handout, use os TADs Mapa e Conjunto.
- Um mapa associa chave a valor. Um conjunto guarda presença sem repetição.
- A ordem interna de mapas e conjuntos não faz parte da resposta.

Exercício 1 — Frequência de palavras com mapa

Simule o algoritmo para:

```
palavras = ["Casa", "casa", "mesa", "CASA", "mesa", "janela"]
```

Considere que NORMALIZAR transforma o texto para letras minúsculas e remove espaços extras.

Algorithm 1: FrequenciaPalavras

Result: Executa FREQUENCIA-PALAVRAS.

Input : array palavras

Output: mapa freq

```
freq ← MAPA-VAZIO()
for i ← 0 to TAMANHO(palavras) − 1 do
    chave ← NORMALIZAR(palavras[i])
    if CONTEM-CHAVE(freq, chave) then
        | atual ← OBTER(freq, chave)
    end
    else
        | atual ← 0
    end
    COLOCAR(freq, chave, atual + 1)
end
return freq
```

i	palavra original	chave normalizada	mapa ao final da repetição
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Qual é o mapa final?

Exercício 2 — Deduplicação com conjunto

Simule o algoritmo para valores = [4, 8, 4, 2, 8, 9].

Algorithm 2: Unicos

Result: Executa UNICOS.

Input : array values

Output: conjunto vistos

```
vistos ← CONJUNTO-VAZIO()
for i ← 0 to TAMANHO(valores) − 1 do
    | ADICIONAR(vistos, valores[i])
end
return vistos
```

i	valores[i]	conjunto após adicionar
0		
1		
2		
3		
4		
5		

Quantos valores distintos existem? Por que adicionar 4 pela segunda vez não muda o conjunto?

Exercício 3 — Consulta de chave ausente

O pseudocódigo abaixo tenta contar ocorrências, mas tem um problema quando a chave ainda não existe.

Algorithm 3: ContaComErro

Result: Executa CONTA-COM-ERRO.**Input** : array values**Output:** mapa contagem*contagem* $\leftarrow$ MAPA-VAZIO()**for** *i* $\leftarrow$ 0 **to** TAMANHO(*valores*) $-$ 1 **do** *x* $\leftarrow$ *valores*[*i*] *atual* $\leftarrow$ OBTER(*contagem*, *x*) COLOCAR(*contagem*, *x*, *atual* + 1)**end****return** *contagem*

1. Simule a primeira repetição para **valores** = [5, 5, 7].
2. O que acontece ao tentar obter uma chave ausente?
3. Reescreva o corpo do laço tratando esse caso.

Exercício 4 — Contagem de inteiros

Escreva pseudocódigo para `CONTAR-INTEIROS`. Tente não consultar exercícios anteriores.

Contrato:

- entrada: array de inteiros **valores**;
- saída: mapa em que cada inteiro aponta para sua quantidade de ocorrências.

Teste com:

- [1, 2, 1, 3, 2, 1];
- [];
- [9, 9, 9].

Exercício 5 — Estruturas.

Escolha a estrutura mais adequada.

Problema	Estrutura	Justificativa
Guardar nomes na ordem em que foram digitados		
Saber rapidamente se uma matrícula já apareceu		
Associar matrícula a nota final		
Contar quantas vezes cada palavra aparece		
Remover repetições de uma coleção		
Guardar uma fila de atendimento		

Em quais linhas a ordem de inserção é importante?